



Universidad Politécnica de Querétaro

Ingeniería en Sistemas computacionales

Materia: Ingeniería de requisitos y programación web

“Requisitos del sistema – Mercy Food”

Docentes: Iván Peredo Valderrama y José Javier Moya Moya

Por: Andrés Joshua León Barranco, Alberto Luna Rufino, Eduardo  
Loredo García, Jorge Armando López Morales

Grupo: S-204

30/oct/2025

## 1. Introducción

### 1.1. Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma "Mercy Food". El producto es un sistema de intermediación para la entrega de comida a domicilio, diseñado para conectar a consumidores con restaurantes locales en México. Su objetivo es proporcionar una plataforma robusta, escalable y fácil de usar para clientes, restaurantes, repartidores y administradores. (Elaboración propia, 2025)

### 1.2. Estándares del documento

Este documento sigue una estructura estándar de especificación de requerimientos de software, basada en las mejores prácticas de la industria. Se utiliza un lenguaje claro y preciso para evitar ambigüedades. (OpenWebinars, 2024)

### 1.3. Audiencia

La audiencia de este documento incluye al equipo de desarrollo, arquitectos de software, testers de control de calidad (QA), gerentes de proyecto (Project Managers) y stakeholders del negocio que requieran un entendimiento detallado del comportamiento y las características del sistema. (Elaboración propia, 2025)

### 1.4. Referencias

- Documento de Requerimientos de Negocio de Mercy Food.
- Matriz de Trazabilidad del Proyecto Mercy Food. (Elaboración propia, 2025)

## 2. Ambiente operativo

### 2.1. Clases y características de los usuarios

- **Cliente:** Usuario final que explora restaurantes, realiza y paga pedidos. Requiere una interfaz simple e intuitiva.
- **Restaurante:** Negocio afiliado que gestiona su menú, información y procesa los pedidos entrantes a través de un portal web. Requiere una interfaz funcional y clara para la gestión diaria.
- **Repartidor:** Usuario encargado de la logística de entrega. Utiliza una aplicación para aceptar pedidos, navegar a las ubicaciones y actualizar el estado de la entrega.
- **Administrador:** Empleado de Mercy Food que supervisa la plataforma, gestiona usuarios, resuelve disputas y genera reportes. Requiere un panel de control con diferentes niveles de acceso y permisos. (Elaboración propia, 2025)

## **2.2. Contexto operativo**

El sistema opera sobre una infraestructura de servidores en la nube para garantizar la disponibilidad y escalabilidad. Las terminales de usuario incluyen smartphones (clientes, repartidores) y computadoras/tablets (restaurantes, administradores). El portal web es compatible con las versiones más recientes de los principales navegadores (Chrome, Safari, Firefox). (Elaboración propia, 2025)

## **2.3. Restricciones de implementación**

- La información sensible del usuario, como las contraseñas, debe estar encriptada en la base de datos utilizando algoritmos de hashing robustos (MDN Web Docs, 2023).
- Se deben utilizar tecnologías que permitan escalabilidad horizontal para soportar picos de demanda.
- El sistema fue desarrollado bajo el framework Laravel, utilizando una base de datos SQLite para simplificar el despliegue en entornos de desarrollo. (Elaboración propia, 2025)

## **3. Interfaces**

### **3.1. Interfaces de usuario**

La interfaz se diseñó para ser intuitiva y fácil de navegar, siguiendo principios de diseño centrado en el usuario. Se establecieron tres interfaces principales: la aplicación del cliente, el portal del restaurante y la aplicación del repartidor, manteniendo una guía de estilo visual consistente en todas ellas. (Nielsen Norman Group, s.f.)

### **3.2. Interfaces de Hardware**

El software interactúa con los componentes de hardware de los smartphones, como el GPS para funciones de geolocalización y la cámara para futuras implementaciones (ej. escaneo de QR). (Elaboración propia, 2025)

### 3.3. Interfaces de Software

- **API de Pagos:** Se desarrolló una API interna para gestionar un método de pago simulado. Esta API valida la información de la tarjeta de forma estática y procesa los pagos internamente sin conectarse a servicios externos.
- **API de Mapas:** Se conecta a servicios de mapas para obtener datos de geolocalización, mostrar restaurantes y trazar rutas de entrega.
- **API Interna:** Se desarrolló una API RESTful para la comunicación desacoplada entre el frontend y el backend. (BBVA API Market, 2018)

### 3.4. Interfaces de comunicaciones

Toda la comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través del protocolo HTTPS para garantizar la encriptación y la integridad de los datos en tránsito. (Elaboración propia, 2025)

## 4. Funciones de Software

A continuación, se describen los requerimientos funcionales implementados, agrupados por módulo:

### 4.1. Módulo: Catálogo de restaurantes (Prioridad: Alta)

- El sistema permite buscar restaurantes por nombre, tipo de comida o ubicación.
- El sistema permite filtrar resultados por precio, calificación y tiempo de entrega.
- El sistema muestra el menú de un restaurante con descripciones, precios e imágenes. (Elaboración propia, 2025)

### 4.2. Módulo: Carrito y pagos (Prioridad: Alta)

- El sistema permite agregar, eliminar y modificar la cantidad de platillos en el carrito.
- El sistema permite seleccionar y guardar métodos de pago (simulados).
- El sistema confirma el pedido y procesa el pago a través del método estático. (Elaboración propia, 2025)

### 4.3. Módulo: Logística de repartidores (Prioridad: Alta)

- El sistema asigna automáticamente el pedido al repartidor más cercano y disponible.
- El sistema permite a los repartidores aceptar o rechazar pedidos.
- El sistema actualiza el estado del repartidor (disponible, en camino, etc.). (Elaboración propia, 2025)

### 4.4. Módulo: Seguimiento de pedidos (Prioridad: Alta)

- El sistema muestra el estado del pedido en tiempo real (ej. "Recibido", "En preparación", "En camino", "Entregado"). (Elaboración propia, 2025)

#### 4.5. Módulo: Portal de restaurantes (Prioridad: Media)

- El sistema permite a los restaurantes gestionar su menú (CRUD de platillos).
- El sistema permite actualizar la información del negocio (horarios, disponibilidad).
- El sistema permite consultar el historial de pedidos y reportes de ventas. (Elaboración propia, 2025)

#### 4.6. Módulo: Valoraciones (Prioridad: Media)

- El sistema permite a los clientes calificar y dejar comentarios sobre el restaurante y el repartidor.
- El sistema calcula y muestra la calificación promedio de los restaurantes. (Elaboración propia, 2025)

### 5. Requerimientos no funcionales

- **Rendimiento:** El catálogo de restaurantes y menús cargan en menos de 3 segundos. La transacción de pago se completa en menos de 5 segundos.
- **Disponibilidad:** El sistema de asignación de pedidos mantiene una disponibilidad del 99.8%. El portal para restaurantes está disponible el 99.9% del tiempo.
- **Usabilidad:** La interfaz es intuitiva, requiriendo una mínima curva de aprendizaje para nuevos usuarios.
- **Seguridad:** Las contraseñas de los usuarios se almacenan de forma encriptada (hashed). El acceso al panel de administración está restringido por roles y permisos.
- **Precisión:** El tiempo estimado de entrega tiene un margen de error no mayor a 5 minutos.
- **Compatibilidad:** El portal web funciona en las últimas dos versiones de los navegadores más populares.
- **Escalabilidad:** La arquitectura del sistema es capaz de soportar un aumento del 200% en el tráfico durante eventos especiales. (Elaboración propia, 2025)

## Bibliografía

BBVA API Market. (2018). *Las API REST: qué son y cuáles son sus principios fundamentales*. Recuperado de <https://www.bbvaapimarket.com/es/mundo-api/las-api-rest-que-son-y-cuales-son-sus-principios-fundamentales/>

MDN Web Docs. (2023). *Seguridad del lado del servidor*. Mozilla. Recuperado de [https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/First\\_steps/Website\\_security](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/First_steps/Website_security)

Nielsen Norman Group. (s.f.). *10 Principios Heurísticos para el Diseño de Interfaces de Usuario*. Recuperado de <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

OpenWebinars. (2024). *¿Qué es la especificación de requisitos de software (ERS)?*  
Recuperado de <https://openwebinars.net/blog/que-es-la-especificacion-de-requisitos-desoftware-ers/>